COMPOSIÇÃO MUSICAL ALGORÍTMICA COM CADEIAS DE MARKOV: GERAÇÃO SIMBÓLICA DE BASS & DRUMS

Victor Gabriel Araujo Barbosa
Departamento de Ciência da Computação (DCC) – UFMG
victorgab@dcc.ufmg.br

ABSTRACT

Este trabalho apresenta um método generativo de composição musical simbólica baseado em cadeias de Markov com o objetivo de desenvolver uma solução musical dinâmica, reativa e flexível para jogos digitais. Cadeias de Markov são limitadas às transições simbólicas presentes no dataset em que foram treinadas, o que obriga o compositor a escolher entre uma cadeia com consistência musical mas sem variedade, ou o contrário. O método proposto busca treinar um número de cadeias em peças temáticas diferentes, e então amostrar periodicamente o estado de um jogo digital. O estado do jogo é usado para transitar entre as diferentes cadeias de Markov treinadas, construindo um sistema tematicamente consistente, mas não repetitivo.

1. INTRODUÇÃO

Quando tratamos de cadeias de Markov, podemos alterar o hiperparâmetro de sua ordem para ou tornar a composição mais dinâmica e variada (diminuindo a ordem) porém sacrificando sua consistência temática e estrutura, ou torná-la estruturada e coesa (aumentando a ordem), mas diminuindo a variedade. Quando se trata de jogos digitais, essa é uma escolha difícil de ser feita, pois as peças musicais usadas costumam variar bastante em estrutura, construção e forma dependendo da emoção que procuram transmitir. Para um desenvolvedor de jogos é importante que a música seja variada e com duração flexível para entreter o jogador, mas também é importante que cada trecho seja tematicamente consoante com o que está acontecendo no jogo.

- **Objetivo:** Definir um método flexível de composição musical generativa baseado em cadeias de Markov apto para uso efetivo em jogos digitais.
- **Restrição Estilística/Temática:** O método precisa ser compatível e reativo com jogos. Isso significa dizer que, não apenas o método deve ter uma interface com o estado jogo, mas deve ativamente ler e modificar seu comportamento com base nessa interface, sem ser repetitivo demais ou inadequado tematicamente.
- **Pipeline Simbólico:** Eu compus peças usando um DAW chamado LMMS, através dos instrumentos TripleOscillator e SF2 Player (General User GS standard drums 1), e as exportei para midi. Esses midis são então lidos usando a biblioteca mido, quantizados por um tokenizador, e então os tokens são usados para treinar uma cadeia de markov. Os midis criados pela cadeia de markov foram sintetizados usando FluidSynth CLI com os mesmos instrumentos usados no LMMS
- **Repositório:** INSERIR LINK AQUI

© Victor Gabriel. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). **Attribution:** Victor Gabriel, "Composição Musical Algorítmica com Cadeias de Markov: Geração Simbólica de Bass & Drums", in *Proc. of the 27th Int. Society for Music Information Retrieval Conf.,* Abu Dhabi, UAE, 2026.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Discuta brevemente a literatura existente aplicando o método escolhido à composição musical simbólica.

- **Graduação:** Pelo menos 1 referência à literatura relevante citada no formato padrão [**?**].
- **Pós-Graduação (Obrigatório):** Seção aprofundada contendo a relação direta com pelo menos 3 artigos científicos da área, destacando as semelhanças e contrastes da sua abordagem.

3. MÉTODO

Descreva formalmente a arquitetura e os componentes técnicos da solução.

3.1 Representação Simbólica

As músicas foram compostas por mim no LMMS usando tempo 4/4 e 7/8 e, por conta disso, elas tem a particularidade de serem perfeitamente alinhadas em semicolcheias. Por isso, ao importar o arquivo midi, as notas estão alinhadas a uma grade de 32 ticks. O script lê o arquivo midi desde o começo, e, para cada intervalo de 32 ticks, olha os sinais de note_on daquela intervalo (o que começa naquele intervalo), e o conjunto dessas notas é um token. O treinamento é feito separadamente para cada instrumento.

3.2 Cadeia de Markov

Para cada corpus, treinei uma cadeia de markov:

- **Ordem do Modelo:** 2 por padrão, mas é um hiperparâmetro. A ideia é justamente tunar para cada fonte/corpus.

- **Matriz de Transição:** Treinada em minhas composições

3.3 Hiperparâmetros

- **Ordem do Modelo:** Para cada corpus, a ordem da cadeia pode ser ajustada.
- **Gravação do jogo:** O sistema aceita uma gravação (simulada) do estado de um jogo. O sistema amostra de quando em quando o estado do jogo para decidir o peso de transição entre as duas cadeias de markov.
- **Regras de geração:** Mesmo que a cadeia de markov seja treinada em cima da música inteira, podemos escrever regras (baseadas no estado do jogo) através de condições, autômatos ou qualquer outro método de tomada de decisão. Através dessas regras, podemos habilitar e desabilitar instrumentos ou influenciar a geração da cadeia.

4. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

4.1 Configuração Experimental

Para o experimento desse trabalho, compus 2 pequenas peças de entrada (cerca de 4 bars cada), e criei uma sequência que representaria um jogo de corrida.

4.2 Análise das Peças Geradas

Discuta as características das pelo menos 3 músicas geradas (disponibilizadas em áudio no repositório):

- **Peça 1 (Baseline / Parâmetro A):** Características melódicas, harmônicas e ritmo obtido.
- **Peça 2 (Variação de Hiperparâmetro B):** Comparação estrutural em relação à Peça 1.
- **Peça 3 (Semente/Configuração Alternativa):** Diferenças perceptíveis de dinâmica ou coerência.

4.3 Discussão Qualitativa e Atendimento ao Estilo

Avalie se a restrição estilística proposta na Seção 1 foi cumprida satisfatoriamente pela saída algorítmica.

5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O principal problema desse trabalho é a falta de um corpus grande feito para esse exato propósito. O sistema funcionaria bem com um certo tipo de música de videogame (menos seções, pouca diferença entre seções). A ideia desse tipo de sistema não é criar grandes peças orquestrais, mas sim maximizar a reatividade e a imersão do jogador ao fazer com que a música constantemente reaja ao que está fazendo. Trabalhos futuros devem ampliar o escopo dos corpus, bem como a quantidade de corpus, além de integrar o sistema com um jogo de verdade

6. AI USAGE STATEMENT

Conforme a política do TP1 e do ISMIR, declare formalmente a utilização de ferramentas de inteligência artificial de apoio (e.g., geração de código auxiliar, revisão de texto), especificando para qual objetivo foram usadas e indicando que os links para os prompts/conversas estão disponíveis no `README.md` do repositório.

7. REFERENCES